

கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து  
முழுப் பதிப்புரிமையுடையது  
All Rights Reserved

புரணிடப்பட்டது  
பழைய பாடத்திட்டம்  
Old Syllabus

இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்  
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka  
இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்  
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

09 T I

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2011 අගෝස්තු  
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர(உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2011 ஓகஸ்ட்  
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2011

ජීව විද්‍යාව I  
உயிரியல் I  
Biology I

පැය දෙකයි  
இரண்டு மணித்தியாலங்கள்  
Two hours

1. ஈமோகுளோபினில் காணப்படும் மூலகங்களின் சரியான சேர்வினைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?
  - (1) CHONS
  - (2) CHOS Fe
  - (3) CHOMg Fe
  - (4) CHONFe
  - (5) CHOFEP
2. இயுக்கேரியோட்டாக் கலமொன்றில் DNAயைக் கொண்ட புன்னங்கங்களின் சேர்வு பின்வருவனவற்றுள் எது?
  - (1) இறைபோசோம்கள், கரு, இழைமணிகள் மாத்திரம்
  - (2) இழைமணிகள், பச்சையவுருவங்கள் மாத்திரம்
  - (3) அகமுதலுருச்சிறுவலை, நிறமூர்த்தங்கள் மாத்திரம்
  - (4) இழைமணிகள், கரு, பச்சையவுருவங்கள் மாத்திரம்
  - (5) இழைமணிகள், பச்சையவுருவங்கள் இறைபோசோம்கள் மாத்திரம்
- 3 ஆம் 4 ஆம் வினாக்கள் பங்கசுக்கள் எனும் இராச்சியத்தின் அங்கத்தவர்களில் காணப்படும் கீழே தரப்பட்டுள்ள சில இயல்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டன.
  - (i) பிரிசுவருள்ள பூசணவலைகள் இருத்தல்.
  - (ii) இலிங்கமில் இனப்பெருக்கம் இல்லாமை
  - (iii) வித்திக்கலன்களை தோற்றுவித்தல்
  - (iv) தனிக்கலமுள்ள அங்கத்தவர்கள் இருத்தல்
  - (v) இயக்கமுள்ள புணரிகளைத் தோற்றுவித்தல்
3. பசிடயோமைசிறேசுவில் காணப்படுவது மேற்கூறியவற்றுள் எவை?
  - (1) (i) உம் (v) உம்
  - (2) (i) உம் (iv) உம்
  - (3) (ii) உம் (iv) உம்
  - (4) (ii) உம் (v) உம்
  - (5) (i) உம் (iii) உம்
4. அகக்கோமைசிறேசுவில் காணப்படுவது மேற்கூறியவற்றுள் எவை?
  - (1) (i) உம் (iv) உம்
  - (2) (i) உம் (ii) உம்
  - (3) (ii) உம் (iv) உம்
  - (4) (ii) உம் (v) உம்
  - (5) (i) உம் (iii) உம்
5. கிட்டத்தட்ட 100 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் புவியில் காணப்பட்ட அங்கிகளுட் சில
  - (1) இலாம்புச் சிப்பிகள், ரைலோபைற்றுகள், பூச்சிகள், பறக்கும் நகருயிர்கள் ஆகும்.
  - (2) அமோனைற்றுகள், கூம்புளிகள், டைனோசோர்கள், முலையூட்டிகள் ஆகும்.
  - (3) இலாம்புச் சிப்பிகள், டைனோசோர்கள், பறக்கும் நகருயிர்கள், யானைகள் ஆகும்.
  - (4) கசியிழைய மீன்கள், சிறிய நகருயிர்கள், ஆதிமனிதன், வித்துமூடியிலிகள் ஆகும்.
  - (5) வித்துமூடியுளிகள், எக்கைனோதேம்கள், ரைலோபைற்றுகள், சோனைகொண்ட செட்டையுள்ள மீன்கள் ஆகும்.

6. சில விலங்குக் கூட்டங்களின் கூர்ப்பு ரீதியிலான தொடர்புகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

- (1) ஆத்திரப்பொட்டுகள் மொலஸ்காக்களை விட அனலிடாக்களுடனேயே நெருங்கிய தொடர்பைக் கொண்டன.
- (2) மொலஸ்காக்கள், முள்ளந்தண்டுள்ள விலங்குகளில் இருப்பதைப் போன்ற கண்களைக் கொண்டுள்ளமையால், யாதேனும் ஒரு முள்ளந்தண்டற்ற கூட்டத்தை விட கோடேற்றுகளுடனேயே அவை நெருங்கிய தொடர்பைக் கொண்டன.
- (3) எக்கைனோதேம்கள், ஐயாரைச் சமச்சீரைக் கொண்டுள்ளமையால், முள்ளந்தண்டற்ற வேறு யாதேனும் கூட்டத்தைவிட சீலந்தரேற்றாக்களுடனேயே அவை நெருங்கிய தொடர்பைக் கொண்டன.
- (4) கடலாமைகளும் கடலுக்குரிய மீன்களும் சமுத்திரத்தில் வசித்த பொதுவான ஒரு மூதாதையரிலிருந்தே கூர்ப்படைந்துள்ளன.
- (5) எக்கைனோதேம்கள், தமக்கேயுரித்தான பல சிறப்பியல்புகளைக் கொண்டிருப்பதால் வேறு யாதேனும் விலங்குக் கூட்டத்துடன் கூர்ப்பு ரீதியிலான தொடர்புகளைக் காட்டாத ஒரு சிறப்பான விலங்குக் கூட்டமாகும்.

7. A,B,C,D,E எனப் பெயரிடப்பட்ட ஐந்து அங்கிகளின் சில சிறப்பியல்புகள் பின்வருமாறு

- A- தனிக்கலமுள்ள, இயூக்கேரியோட்டாவுக்குரிய, உள்ளெடுக்கும்
- B- தனிக்கலமுள்ள, இயூக்கேரியோட்டாவுக்குரிய, அகத்துறிஞ்சும்
- C- பல்கலத்துக்குரிய, இழையங்களுற்ற, இயூக்கேரியோட்டாவுக்குரிய, ஒளித்தொகுப்புக்குரிய
- D- பல்கலத்துக்குரிய, இழையங்களுள்ள, இயூக்கேரியோட்டாவுக்குரிய, உள்ளெடுக்கும்
- E- தனிக்கலத்துக்குரிய, புரோக்கேரியோட்டாவுக்குரிய, ஒளித்தொகுப்புக்குரிய

A,B,C,D,E அடங்கும் இராச்சியங்கள் முறையே

- (1) அனிமாலியா, பங்கசுக்கள், பிளாந்தே (Plantae), அனிமாலியா மொனெறா ஆகும்.
- (2) பங்கசுக்கள், புரோட்டிஸ்டா, பிளாந்தே, அனிமாலியா, மொனெறா ஆகும்.
- (3) புரோட்டிஸ்டா, பங்கசுக்கள், புரோட்டிஸ்டா, அனிமாலியா, மொனெறா ஆகும்.
- (4) பங்கசுக்கள், புரோட்டிஸ்டா, பிளாந்தே, பங்கசுக்கள், புரோட்டிஸ்டா ஆகும்.
- (5) பங்கசுக்கள், புரோட்டிஸ்டா, புரோட்டிஸ்டா, பங்கசுக்கள், மொனெறா ஆகும்.

8. உயிர்ப்பல்வகைமை தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?

- (1) உயிர்ப்பல்வகைமையின் கூர்ப்புக்கு அழிவுகள் அத்தியாவசியமானவையாகும்.
- (2) புவியிலுள்ள மொத்த உயிர்ப்பல்வகைமை தொடர்ச்சியாக அதிகரிக்கும்
- (3) தரையில் அங்கியோசுப்பேர்ம்களுக்கு முன்னதாக கூம்புளிகள் தோன்றின.
- (4) அழிவிலிருந்து அங்கிகளைப் பாதுகாக்கும் மனிதனின் முயற்சிகள் கூர்ப்பு ரீதியிலான செயன்முறையைப் பாதிக்கும்
- (5) கிட்டத்தட்ட 65 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னரே புவியில் இறுதிப் பேரழிவு ஏற்பட்டது

9 ஆம் 10 ஆம் வினாக்கள் தாவரப் போசணைக்கு முக்கியமான பின்வரும் கனிப்பொருள் மூலகங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டன.

- (a) Ca                      (b) Mg                      (c) K                      (d) Fe                      (e) Cl

9. உரியத்தினுடாக கொண்டுசெல்லப்பட முடியாத அசைவற்ற மூலகம் மேற்குறித்த மூலகங்களுள் எது?

- (1) a                      (2) b                      (3) c                      (4) d                      (5) e

10. சையிற்றோக்குரோமினது கூறாக உள்ளது மேற்குறித்த மூலகங்களுள் எது?

- (1) a                      (2) b                      (3) c                      (4) d                      (5) e

11. ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்தின்போது உருவாவதும் கல்வின் வட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுவதுமான விளைபொருட்களின் சரியான சேர்வினைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

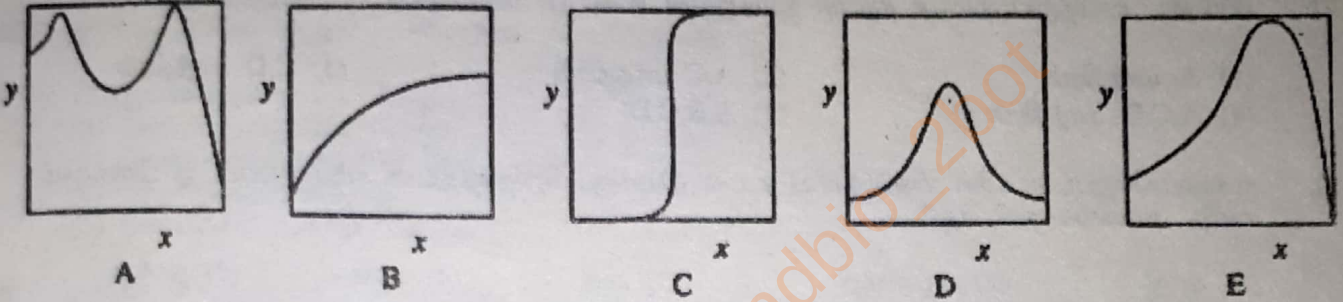
- (1) H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, ATP                      (2) ATP, H<sub>2</sub>O, NADPH                      (3) CO<sub>2</sub>, NADPH  
(4) ATP, NADPH                      (5) ATP, CO<sub>2</sub>, NADPH

OLD - 2011 - PAST

12. தாவரங்களில் திருப்பவசைவுகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?

- (1) அவை எப்போதும் வளர்ச்சி அசைவுகளாகும்
- (2) திருப்பவசைவுகள் தாவரத்தின் ஒரு பகுதியை மாத்திரமே உட்படுத்தும்
- (3) அசைவின் திசை தூண்டியின் திசையினால் தீர்மானிக்கப்படும்
- (4) பெருமளவிலான திருப்பவசைவுகள் தாவர வளர்ச்சி ஒமோன்களினால் பாதிக்கப்படும்
- (5) திருப்பவசைவுகளின் பொறிமுறை கலங்களின் நீரழுத்தத்தின் மாற்றங்களுடன் தொடர்புடையது.

• 13 ம் 14 ம் வினாக்கள் பின்வரும் வரைபுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டன.



13. கட்டில் ஒளியின் வெவ்வேறான அலைநீளங்களில் ஒளித்தொகுப்பின் வீதத்தை சரியாகக் காட்டுவது மேற்குறித்தவற்றுள் எது? (x அச்ச வெவ்வேறு அலைநீளங்களையும் y அச்ச ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தையும் குறிப்பிடுகின்றன)

- (1) A (2) B (3) C (4) D (5) E

14. வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் நொதியத் தொழிற்பாட்டின் வீதத்தை சரியாகக் காட்டுவது மேற்குறித்தவற்றுள் எது? (x அச்ச வெப்பநிலையையும், y அச்ச நொதியத் தொழிற்பாட்டின் வீதத்தையும் குறிப்பிடுகின்றன)

- (1) A (2) B (3) C (4) D (5) E

15.  $C_4$  பாதையில் காபனரொட்சைட்டு பதித்தலின்போது முதலாவதாகத் தோன்றும் உறுதியான விளைபொருள்

- (1) பொசுபோஇனோல் பைருவேற (2) ஓட்சலோ அசெற்றேற்  
(3) பொசுபோகிளிசரிக் அமிலம் (4) றிபியூலோஸ் இருபொசுபேற்  
(5) பொசுபோசிகிளிசரால்டிகைட்டு

16. மனிதனின் கட்டமைப்புகளுள் நுண்சடைமுனைகளைக் கொண்டிருப்பது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) நாக்கு (2) வியர்வை சுரப்பிகள் (3) வாதநாளி  
(4) கேடயப்போலிச்சுரப்பி (5) யோனிமடல்

17. விலங்குகளின் சுவாச மேற்பரப்புகளினூடாக சுவாச வாயுக்கள் கொண்டுச்செல்லப்படுவது

- (1) பரவலாலும் பிரசாரணத்தினாலும் மாத்திரம்  
(2) பரவல், பிரசாரணம், உயிர்ப்பான கொண்டுசெல்லல் ஆகியவற்றினால் மாத்திரம்  
(3) பரவல், உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லல் ஆகியவற்றினால் மாத்திரம்  
(4) பரவலினாலும் காவிமூலக்கூறுகளின் உதவியினாலும் மாத்திரம்  
(5) பரவலால் மாத்திரம்

18. *Nephrolepis* இன் வாழ்க்கைவட்டத்தில் காணப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) சவுக்குமுளையுள்ள இனப்பெருக்க கட்டமைப்புகள் (2) சுயாதீனமான புணரித்தாவரம்  
(3) பல்லினவித்தியுண்மை (4) சுயாதீனமான வித்தித்தாவரம்  
(5) முளையம்

19. தாவரங்களின் முதல்வளர்ச்சியுடன் நேரடியாக சம்பந்தப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) உச்சிப்பிரியிழையம் (2) இடைபுகுந்த பிரியிழையம் (3) கட்டிடைமாறிழையம்  
(4) தக்கை மாறிழையம் (5) சிறுகட்டுமாறிழையம்

20. வழமையாக உரிய இழையத்தில் கொண்டுசெல்லப்படாதது பின்வரும் பதார்த்தங்களுள் எது?

- (1) ஒட்சிசன் (2) நீர் (3) கனிப்பொருள் அயன்கள்  
(4) விற்றமின்கள் (5) வளர்ச்சி ஓமோன்கள்

• 21 ஆம் வினா பின்வரும் விலங்குகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது

A – மண்புழு

B – Planaria

C- கரப்பான்

D- இறால்

21. இரட்டை வயிற்றுப்புறமான திண்ம நரம்புநாண் உடைய விலங்குகள் மேற்குறித்தவற்றுள்

- (1) A மாத்திரம் (2) A,C மாத்திரம் (3) C,D மாத்திரம்  
(4) A,C,D மாத்திரம் (5) A,B,C,D

22. மூளையமேற்பட்டையின் மிகப்பெரிய உடல் இயக்குப்பிரதேசத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது பின்வரும் மனித அங்கங்களுள் எது?

- (1) காது (2) ஆண்குறி (3) கை (4) கண் (5) நாக்கு

23. மனிதனில் சில தசைநார்கள் நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் பரிசீலிக்கப்பட்ட போது அவை கிளைகளற்றவகையாகவும் பலகருக்களைக் கொண்டவையாகவும் அவதானிக்கப்பட்டன. இந்நார்களால் பெறப்பட்ட தசை.

- (1) நரம்புப்பிறப்புக்குரியதாகவும் தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியினால் நரம்புப்பரவலுக்கு உட்பட்டதாகவும் இருக்கும்.  
(2) இடைபுகுந்த வட்டத்தட்டுகளும் வரிகளும் அற்றவை  
(3) வலுவான சுருக்கங்களை காட்டுவதோடு இளைப்பு அடைவதில்லை  
(4) வரிகொண்ட இச்சையுள் தசையாகும்  
(5) மெதுவாக சுருங்கும், இலகுவாக இளைப்படையும்

24. மனிதனில் விந்தாக்கம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

- (1) அது பூப்பு அடைதலுடன் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட 55 வயதளவில் நின்றுவிடும்  
(2) முற்பக்கச்சுரப்பியினால் சுரக்கப்படும் LH இனால் அது ஆரம்பிக்கப்படும்  
(3) அது பேணப்படுவதற்கு இலெடிக் கலங்களினால் சுரக்கப்படும் ரெஸ்ரெஸ்ரேரோன் தேவை.  
(4) முதல்விந்துக்குழியங்களின் ஒடுக்கற்பிரிவு முற்றுப்பெறமுன்னர் துணைவிந்துக்குழியங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்  
(5) அது 37°C வெப்பநிலை வரை படிப்படியாக அதிகரித்து பின்னர் விரைவாக குறையும்

25. ஐக்கிய அமெரிக்க நாட்டில் அண்மையில், வீடொன்றின் மூடப்பட்ட கார் திறப்பிடத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கார் ஒன்றினுள் சில பிள்ளைகள் இறந்திருக்க காணப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அவர்களில் எந்தக் காயங்களும் இருக்கவில்லை. காரின் எஞ்ஜின் இயங்கிக்கொடியிருந்தது. அவர்களின் இறப்புக்கு மிகச் சாத்தியமுள்ள காரணியாக இருந்திருக்கக்கூடியது, பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) காபோனிக் அன்கைதரேஸ் நொதியத்தின் செயலிழப்பு  
(2) குருதியில் காபோக்சிமோகுளோபினின் உருவாக்கம்  
(3) குருதியில் காபோமைனோஃமோகுளோபினின் உருவாக்கம்  
(4) புகையினால் சுவாசப்பாதையில் தடங்கலேற்படல்  
(5) நுரையீரல்களினூடாக ஈயம் அகத்துறிஞ்சப்படல்

26. தாவரங்களில் பல்மடியநிலை (பல்தொகுதிநிலை) தொடர்பான கூற்றுகளுள் தவறானது எது?

- (1) கலமொன்றில் இரண்டு சோடிகளுக்கு மேலதிகமான அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் இருப்பதால் ஏற்படும் நிலைமையாகும்.  
(2) தாவரங்களில் தற்கருக்கட்டல் பல்மடியநிலையை (பல்தொகுதிநிலையை) ஏற்படுத்தும்  
(3) பன்மடியநிலைக்குரிய (பல்தொகுதிநிலைக்குரிய) சில தாவரங்கள் மலடானவை  
(4) அசாதாரணமான கலப்பிரிவின் காரணமாக பல்மடியநிலை (பல்தொகுதிநிலை) ஏற்படும்  
(5) சில இரசாயனப் பொருட்களினால் தாவரங்களிலும் இழையவளர்ப்புகளிலும் பல்மடியநிலை (பல்தொகுதிநிலை) தூண்டப்படலாம்.

27. மனிதனில் கிளின்வெல்ற்றர் (Klinefelters) சகசம் உண்டாவது

- (1) ஒரு பரம்பரையலகின் ஒரு மூலச்சோடியின் நீக்கத்தினாலாகும்
- (2) கருவில் ஒரு மேலதிக X நிறமூர்த்தம் இருப்பதனாலாகும்
- (3) கருவில் பல்மடியநிலை (பல்தொகுதிநிலை) காணப்படுவதனாலாகும்
- (4) கருவில் X நிறமூர்த்தங்களில் ஒன்றின் இழப்பினாலாகும்
- (5) ஒரு நிறமூர்த்தத்தில் பரம்பரையலகுகளின் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் மாற்றத்தினாலாகும்.

28. ஒடுக்கற்பிரிவில் குறுக்குப்பரிமாற்றம் நடைபெறுவது

- (1) முன்னவத்தையின் போது
- (2) அனுவவத்தையின் போது
- (3) மேன்முகவவத்தையின் போது
- (4) ஈற்றவத்தையின்போது
- (5) இடையவத்தையின் போது

29. தலைமுறையுரிமையின் நிறமூர்த்தக் கொள்கையை மிகச் சிறப்பாக விளக்குவது பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது?

- (1) யூக்கேரியோட்டாக் கலங்களில் நிறமூர்த்தங்கள் அமைப்பொத்த சோடிகளாகக் காணப்படல்
- (2) நிறமூர்த்தங்கள் பிறப்புரிமையியற் தகவலைக் கொண்டுள்ளன.
- (3) அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் ஒடுக்கற்பிரிவின் போது தனிப்படுத்தப்படும்
- (4) அங்கிகள் யாவும் பிறப்புரிமையியற் பொருளைக் கொண்டுள்ளன.
- (5) கலக் கருக்கள் யாவும் நிறமூர்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளன.

30. நீளமான நெற்றுகளையும் மஞ்சள் நிறமுடைய வித்துகளையும் கொண்ட தூயமுறைவிருத்தி செய்யும் தோட்டப் பயறு (Pea) தாவரங்கள் கட்டையான நெற்றுகளையும் சுருங்கிய வித்துகளையும் கொண்ட தாவரங்களுடன் இனங்கலக்கப்பட்டன.  $F_1$  தாவரங்கள் யாவும் நீளமான நெற்றுகளையும் மஞ்சள் வித்துகளையும் கொண்டிருந்தன.  $F_1$  தாவரங்கள் கட்டையான நெற்றுகளையும் சுருங்கிய வித்துகளையும் கொண்ட தாவரங்களுடன் இனங்கலக்கப்பட்ட போது  $F_2$  தாவரங்கள் பின்வருமாறு காணப்பட்டன.

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| நீளமான நெற்றுகள், மஞ்சள் நிற வித்துகள்   | - 91 |
| நீளமான நெற்றுகள், சுருங்கிய வித்துகள்    | - 89 |
| கட்டையான நெற்றுகள், மஞ்சள் நிற வித்துகள் | - 83 |
| கட்டையான நெற்றுகள், சுருங்கிய வித்துகள்  | - 98 |

மேற்குறித்த இனங்கலப்புகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?

- (1)  $F_1$  தாவரங்கள் யாவும் பல்லினநுகமுள்ளவை.
- (2)  $F_2$  தோன்றல்கள் தூயமுறை விருத்தி செய்யும் தாவரங்கள் எதையும் கொண்டிரா
- (3) முதலாவது இனக்கலப்பு இரட்டை இனக்கலப்பாகும்
- (4) இரண்டாம் இனக்கலப்பு ஒரு பின்முக இனக்கலப்பாகும்
- (5) நீளமான நெற்றுகளும் மஞ்சள் நிற வித்துகளும் ஆட்சியுள்ள இயல்புகள் ஆகும்.

31. தாவரங்களில் பின்வரும் செயன்முறைகளுள் அனுசேபச் சக்தி தேவைப்படாதது எது?

- (1) கனிப்பொருட்கள் அகத்துறிஞ்சப்படல்
- (2) வித்து முளைத்தல்
- (3) கலப் பிரிவு
- (4) உரியத்தினூடாக கொண்டு செல்லல்
- (5) ஆவியுயிர்ப்பு

32. ஒளியினால் பாதிக்கப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) இலைவாய்க்களின் காவற்கலங்களில் மாப்பொருள் வெல்லமாக மாற்றப்படல்
- (2) பெரும்பாலான வித்துகளில் முளைத்தல் தொடங்குதல்
- (3) பச்சையவுருவங்களில்  $O_2$  விடுவிக்கப்படல்
- (4) அங்குர உச்சியில் ஓட்சின்களின் பக்கத்துக்குரிய கொண்டு செல்லல்
- (5) தரைத் தாவரங்களில் ஆவியுயிர்ப்பு வீதம்

33. ATP தொடர்பாக சரியானது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) அது பிரதானமாக உயிருள்ள கலங்களில் அவசேபத் தாக்கங்களுடன் சம்பந்தப்பட்டது
- (2) அது ஒரு பல்பகுதிய மூலக்கூறாகும்
- (3) அது அடினின், ஹைபோஸ், பொசுபேற்று ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது
- (4) அது ஒரு நியூக்கிளியோரைட் அல்ல
- (5) அது அடினின், டிஓட்சிஹைபோஸ், பொசுபேற்று ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது

34. மலக்கழிவுகளினால் உணவு, நீர் ஆகியவை மாசடைதலை சுட்டிக்காட்டும் ஒரு அங்கியாகப் பயன்படுத்தப்படும் பற்றீரியா பின்வருவனவற்றுள் எது?

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| (1) <i>Vibrio Cholerae</i>  | (2) <i>Shigella dysenteriae</i>   |
| (3) <i>Escherichia coli</i> | (4) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> |
| (5) <i>Salmonella typhi</i> |                                   |

35. உயிருள்ள நுண்ணங்கிகளைக் கொண்டிராதது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) பாய்ச்சராக்கப்பட்ட பால்       | (2) உடல் நலமுள்ள மனிதனின் வாய்க்குழி |
| (3) ஈர்ப்புவலி (toxoid) நஞ்செதிரி | (4) வாய்வழி போலியோ வக்ஸின் (vaccine) |
| (5) பூ அல்லிகளின் மேற்பரப்பு      |                                      |

36. பங்கசுக்கள் பற்றீரியாக்களிலிருந்து வேறுபட்டவை, ஏனெனில் பங்கசுக்கள்

- (1) நுண்ணுயிர்கொல்லிகளை உற்பத்தி செய்வதில்லை
- (2) அகத்துறிஞ்சலுக்குரிய போசணைமுறையைக் காட்டும்
- (3) இழையினாலான பதியக்கட்டமைப்பைக் கொண்டவை
- (4) கலச்சுவர்களில் கைற்றினைக் கொண்டவை
- (5) அமுகற்றாவரத்துக்குரிய அங்கிகளாகும்

37. தாவரங்களில் மூலக்கூற்று நைதரசனை, அமோனியா  $/\text{NH}_4^+$  ஆக உயிரிரசாயன முறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது பின்வரும் பற்றீரியாக்களுள் எது?

- |                        |                        |                      |
|------------------------|------------------------|----------------------|
| (1) <i>Azotobacter</i> | (2) <i>Nitrobacter</i> | (3) <i>Rhizobium</i> |
| (4) <i>Pseudomonas</i> | (5) <i>Agrobacter</i>  |                      |

38. உணவு /நீர் ஆகியவற்றினால் வழமையாக கடத்தப்படும் நோய்களின் கூட்டம் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) ஈர்ப்புவலி, சின்னமுத்து, கயரோகம்
- (2) கொப்புளிப்பான், நெருப்புக்காய்ச்சல், வாந்திபேதி
- (3) நெருப்புக்காய்ச்சல், வாந்திபேதி, Botulism
- (4) நியூமோனியா (சுவாசப்பையழற்சி), போலியோ, நெருப்புக்காய்ச்சல்
- (5) கயரோகம், இன்புழுவென்சா (சளிச்சுரம்), எலிக்காய்ச்சல் (leptospirosis)

39. தற்போது இலங்கையில் மிக பரந்த அளவில் உள்ள நீர் வளர்ப்பு வகை பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) இறாலின் (shrimp) பகுதிசெறிவான நீர்வளர்ப்பு
- (2) இறாலின் செறிவான நீர்வளர்ப்பு
- (3) செட்டை மீனின் விரிவான நீர்வளர்ப்பு
- (4) இறாலின் விரிவான நீர்வளர்ப்பு
- (5) செட்டை மீனினதும் இறாலினதும் பகுதிசெறிவான நீர்வளர்ப்பு

40. இலங்கையில் நீர் வளர்ப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் மீனில் காணப்படக்கூடாதது பின்வரும் இயல்புகளில் எது?

- (1) 1:1 இலிங்க விகிதம்
- (2) இளம் வயதில் இலிங்க முதிர்ச்சி
- (3) மீன் கழிவுகளினால் தயாரிக்கப்பட்ட செயற்கை உணவை உண்ணுவதற்குரிய ஆற்றல்
- (4) பிளாந்தன் உண்ணுகின்ற ஊட்டப் பழக்கம்
- (5) உயர்வான உணவு மாற்று வினைத்திறன்

41. பூச்சிப்பீடை முகாமைத்துவம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?

- (1) பொருளாதார சேதமட்டம் எனப்படுவது சகிக்கமுடியாத பொருளாதார சேதத்தை ஏற்படுத்தும் பீடைக்குடித்தொகையின் அடர்த்தியாகும்
- (2) பொருளாதார தாங்குதிறன் என்பது கட்டுப்பாட்டு முறைகள் பிரயோகிக்கப்படும் நிலையில் பீடைக்குடித்தொகையின் அடர்த்தியாகும்
- (3) பொருளாதார சேதமட்டம் விவசாய நிலங்களின் அமைவிடத்தை பொருத்து வேறுபடலாம்
- (4) பொருளாதார தாங்குதிறனில் பீடைக் குடித்தொகையின் அடர்த்தி பொருளாதார சேத மட்டத்தை விடக் குறைவாக இருக்கும்
- (5) பீடைக் குடித்தொகை அடர்த்தி பொருளாதார தாங்குதிறனிற்கு கீழே பேணப்படல் வேண்டும்

42 ஆம் 43 ஆம் வினாக்கள் நெல்லின் பின்வரும் பூச்சிப்பீடைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளன.

- |                         |                             |               |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| (A) நெல் மூட்டுப்பூச்சி | (B) மஞ்சட் தண்டு துளைப்பான் | (C) உறைதாங்கி |
| (D) கபில தாவரத்தத்தி    | (E) பட்டாளப் புழு           |               |

42. உறிஞ்சும் மற்றும் துளைக்கும் வாயுறுப்புகளைக் கொண்டது மேற்குறித்த பூச்சிப்பீடைகளுள் எது எவை?

- |                       |                     |                   |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| (1) A மாத்திரம்       | (2) B,C,D மாத்திரம் | (3) A,D மாத்திரம் |
| (4) B,C,D,E மாத்திரம் | (5) A,D,E மாத்திரம் |                   |

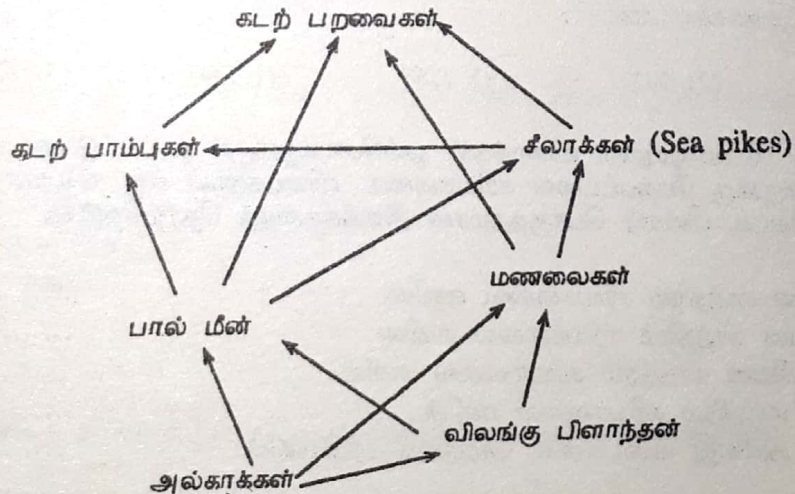
43. நெந்தாவரத்தின் தண்டை அழிப்பது மேற்குறித்த பூச்சிப்பீடைகளுள் எது /எவை?

- |                   |                     |                 |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| (1) A மாத்திரம்   | (2) B மாத்திரம்     | (3) D மாத்திரம் |
| (4) A,B மாத்திரம் | (5) A,B,D மாத்திரம் |                 |

44. மலேரியாவினால் அவதியுறும் ஒரு நபரிலிருந்து *Anopheles* நுளம்பு குருதியை உறிஞ்சும்போது *Plasmodium vivax* இனது வாழ்க்கைவட்ட கட்டங்களுள் எக்கட்டம் நுளம்பினது குடலை அடையக் கூடும்?

- (1) வித்திச்சிற்றுயிர்கள், பிளவுப்பிறப்புயிர்கள், கிப்னோசோயிட், (Hypnozoites), புணரிகள்
- (2) பிளவுப்பிறப்புயிர்கள், மோதிரநிலைகள், புணரிகள், இயங்குமுட்டைகள்
- (3) பாத்துமுறைசிற்றுயிர்கள், மோதிரநிலைகள், பிளவுப்பிறப்புயிர்கள், புணரிக்குழியங்கள்
- (4) கிப்னோசோயிட்ஸ், பிளவுப்பிறப்புயிர்கள், வித்திச்சிற்றுயிர்கள், புணரிக்குழியங்கள்
- (5) வித்திச்சிற்றுயிர்கள், பிளவுப்பிறப்புயிர்கள், மோதிரநிலைகள், புணரிக்குழியங்கள்

45 ஆம் 46 ஆம் வினாக்கள் இலங்கையின் கடற்கரைகுழல் ஒன்றில் காணப்படும் கீழே தரப்பட்டுள்ள உணவு வலையை அடிப்படையாகக் கொண்டன.



45. இக்குழலில் இருந்து சீலாக்கள் அகற்றப்பட்டால், காலப்போக்கில் மிகச் சாத்தியமாக நடைபெறக்கூடியது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) அல்காக்கலின் அளவு குறையும்
- (2) கடற்பறவைகளின் எண்ணிக்கை குறையும்
- (3) எஞ்சியுள்ள குடித்தொகைகளில் வெவ்வேறு அடர்த்திகளைக் கொண்டு சாகியம் சமநிலையைப்பேணும்
- (4) பால் மீனினதும் மணலைகளினதும் எண்ணிக்கைகள் அதிகரிக்கும்
- (5) கடற்பாம்புகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்

46. கடற்பாம்புகளும் கடற்பறவைகளும் அடங்கும் சரியான போசணை மட்டங்களைக் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

கடற் பாம்புகள்

கடற் பறவைகள்

- |                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) 3 ம் 4 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்      | 4 ம் 5 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்           |
| (2) 3 ம் 4 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்      | 3 ம் 4 ம் 5 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்      |
| (3) 3 ம் 4 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்      | 3 ம் 4 ம் 5 ம் 6 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம் |
| (4) 3 ம் 4 ம் 5 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம் | 3 ம் 4 ம் 5 ம் 6 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம் |
| (5) 3 ம் 4 ம் 5 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம் | 4 ம் 5 ம் 6 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்      |

47. மிகக் கூடிய அளவு சூரிய சக்தி தேவைப்படும் வட்டம் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- |                  |                    |                     |
|------------------|--------------------|---------------------|
| (1) நீர் வட்டம்  | (2) நைதரசன் வட்டம் | (3) பொசுபரஸ் வட்டம் |
| (4) காபன் வட்டம் | (5) கந்தக வட்டம்   |                     |

48. ஓசோன் படை அழிதல், பச்சை வீட்டு விளைவு ஆகிய இரண்டுக்கும் பங்களிப்பு செய்வது / செய்வன பின்வருவனவற்றுள் எது எவை?

- |                        |                   |                     |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| A - குளோரோபுளோரோ காபன் | B - காபனோரொட்சைட் |                     |
| C - மீதேன்             | D - நீராவி        |                     |
| (1) A மாத்திரம்        | (2) B மாத்திரம்   | (3) A,B,C மாத்திரம் |
| (4) A,B,C,D ஆகியன      | (5) A,C மாத்திரம் |                     |

49. இலங்கையின் விவசாயப் பிரதேசமொன்றில் அமைந்துள்ள சிறிய நீர்த்தேக்கமொன்றில் பெருமளவில் நிகழ்ந்த மீன்களின் இறப்புக்கள் பதியப்பட்டன. இந்நீர்ச் சூழலில் அவதானிப்பதற்கு சாத்தியமற்றது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- |                                        |
|----------------------------------------|
| (1) குறைவான கரைந்த ஓட்சிசன் உள்ளடக்கம் |
| (2) தாவரப்பிளாந்தனின் உயர் அடர்த்தி    |
| (3) ஈயத்தின் உயர் செறிவு               |
| (4) பொசுபேற்றுகளின் உயர் செறிவு        |
| (5) நைட்ரேற்றுகளின் உயர் செறிவு        |

50. அண்மையில் நடந்த க.பொ.த (உயர் தர)ப் பரீட்சைகள் ஒன்றில் ஒரு குறித்த பாடத்திற்கு தோற்றிய 41500 மாணவர்கள் டெப்டர் புள்ளிகளின் இடை, நியம விலகல் முறையே 44, 11 ஆகும். இப்புள்ளிகள் செவ்வனாக பரம்பியிருந்தால் 66 புள்ளிகளுக்கு மேலாகப் பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அண்ணளவாக.

- |         |         |          |          |          |
|---------|---------|----------|----------|----------|
| (1) 884 | (2) 942 | (3) 1768 | (4) 1844 | (5) 6586 |
|---------|---------|----------|----------|----------|

51 தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது எவை சரியானவை என முடிவு செய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.

- |                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| A,B,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்          | .....1 |
| A,C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்          | .....2 |
| A,B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்            | .....3 |
| C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்            | .....4 |
| வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின் | .....5 |

| பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள் |                |              |              |                                               |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1                          | 2              | 3            | 4            | 5                                             |
| A,B,D சரியானவை             | A,C,D சரியானவை | A,B சரியானவை | C,D சரியானவை | வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின் |

51 ம் 52 ம் வினாக்கள் பின்வரும் தகவலை அடிப்படையாகக் கொண்டன.

P யினுடைய குருதி R இற்கும் Q இற்கும் குருதியேற்றப்பட்டால் திரளல் நடைபெறும். Q இனுடைய குருதி P இற்கு குருதியேற்றப்பட்டால் திரளல் நடைபெறாது. ஆனால் Q இனுடைய குருதி R இற்கு குருதியேற்றப்பட்டால் திரளல் நடைபெறும். R இனுடைய குருதி Q இற்கும் P இற்கும் குருதியேற்றப்பட்டால் திரளல் நடைபெறாது.

51. P, Q, R என்பவற்றின் குருதிக்கூட்டங்கள் முறையே

(A) O, A, AB.

(B) O, B, AB.

(C) AB, B, O.

(D) AB, A, O.

(E) A, B, AB.

52. Q உம் R ம் திருமணம் செய்தால் அவர்களின் பிள்ளைகளின் குருதிக் கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றுள் யாதாக இருக்கும்?

(A) A அல்லது O

(B) B அல்லது O

(C) AB அல்லது B

(D) A அல்லது AB

(E) AB, A அல்லது B

53. விம்பங்களைத் தோற்றுவிக்காத ஒளிவாங்கிகள் காணப்படுவது

(A) தேனியில்

(B) கணவாயில்

(C) இழுது மீனில்

(D) Planaria இல்

(E) நத்தையில்

54. நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகளை மிகப் பெரிய அளவில் உள்ளெடுத்தல் எவ்விற்றமினின் / எவ்விற்றமின்களின் குறைபாட்டுக்கு இட்டுச் செல்லும்?

(A) பயோற்றின்

(B) விற்றமின் K

(C) விற்றமின் C

(D) போலிக் அமிலம்

(E) விற்றமின் A

55. சிறுநீரகத்தில் செயற்படும் ஓமோன்களைச் சுரக்கும் மனித அங்கம் / அங்கங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?

(A) முற்பக்கக்கபச்சுரப்பி

(B) அதிரீனல் மையவிழையம்

(C) பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பி

(D) பராதைரோயிட்

(E) சதையி

56. முன் சிறுகுடலினால் சுரக்கப்படும் ஓமோன் / ஓமோன்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?

(A) என்ரோகஸ்ரோன் (Enterogastrone)

(B) கொலிசித்தோகினின் - பன்கிரியோசைமின் (Cholecystokinin-pancreozymin)

(C) காசுத்திரின் (Gastrin)

(D) செக்கிரித்தின் (Secretin)

(E) எரித்திரோபாயிற்றின் (Erythropoitin)

57. விகாரங்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது /சரியானவை எது /எவை?

- (A) அங்கிகளின் பிறப்புரிமை பொருளில் விகாரங்கள் தன்னிச்சையாக நடைபெறும்
- (B) நுண்ணங்கிகள் சிலவற்றில் தூண்டப்பட்ட விகாரங்கள் பொருளாதார ரீதியாக பயனுடையதாக இருந்தன.
- (C) மின்காந்த திருசியத்தின் செங்கீழ் கதிர்ப்பினால் விகாரங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
- (D) இனங்களின் கூர்ப்புக்கு இட்டுச் செல்லும் இயற்கைத் தேர்வில் விகாரங்கள் உதவுகின்றன.
- (E) சில விகாரங்கள் அங்கிகளில் பாரம்பரிய மாற்றங்களுக்கு இட்டுச் செல்வதில்லை

58. பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது /சரியானவை எது /எவை?

- (A) புரோக்கரியோட்டா அங்கிகள் யாவும் நுண்ணங்கிகள்
- (B) பங்கக்கள் யாவும் பிறபோசணையுள்ளவை
- (C) பற்றீரியாக்கள் யாவும் பிறபோசணையுள்ளவை
- (D) வைரசுக்கள் யாவும் கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகள்
- (E) நுண்ணங்கிகள் யாவும் புரோக்கரியோட்டாவுக்குரியவை

59. கருப்பனீர் (sweet toddy) இலிருந்து வினாகிரி தயாரிப்பதற்கு பிரதானமான உயிரிரசாயன மாற்றம் / மாற்றங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது /எவை?

- (A) சுக்குரோஸ் → எதனோல்
- (B) எதனோல் → அசெற்றிக் அமிலம்
- (C) சுக்குரோஸ் → இலற்றிக் அமிலம்
- (D) குளுக்கோஸ் → பைருவிக் அமிலம்
- (E) அசெற்றிக் அமிலம் →  $CO_2 + H_2O$

60. பின்வருவனவற்றுள் எது /எவை செவ்வனாகப் பரம்பலில்லை?

- (A) கொழும்பில் கடந்த 50 வருடங்களாக ஒவ்வொரு வருடத்திலும்  $19^\circ C$  இலும் குறைவான வெப்பநிலையைக் கொண்ட நாட்களின் எண்ணிக்கை
- (B) கிராமியப் பெருந்தெருவில் 20 Km நீளத்தில் ஒவ்வொரு கிலோமீற்றரிலும் காணப்படும் இறந்த பாம்புகளின் எண்ணிக்கை
- (C) தென்னந் தோட்டமொன்றில் ஒவ்வொரு தென்னையிலும் உள்ள தேங்காய்களின் எண்ணிக்கை
- (D) யுத்த ஜெட் விமானங்களில் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு தொழிற்சாலை ஒன்றில் உற்பத்தி செய்யப்படும் அம்புகளின் விட்டம்.
- (E) இலங்கையின் தேசிய பாடசாலையொன்றில் 10 ஆம் ஆண்டில் உள்ள மாணவர்களின் உயரம்